

CAP 5. CAMADA DE TRANSPORTE

AULAS 3: PRINCÍPIOS DE TRANSFERÊNCIA CONFIÁVEL DE DADOS

INE5422 REDES DE COMPUTADORES II

PROF. ROBERTO WILLRICH (INE/UFSC)

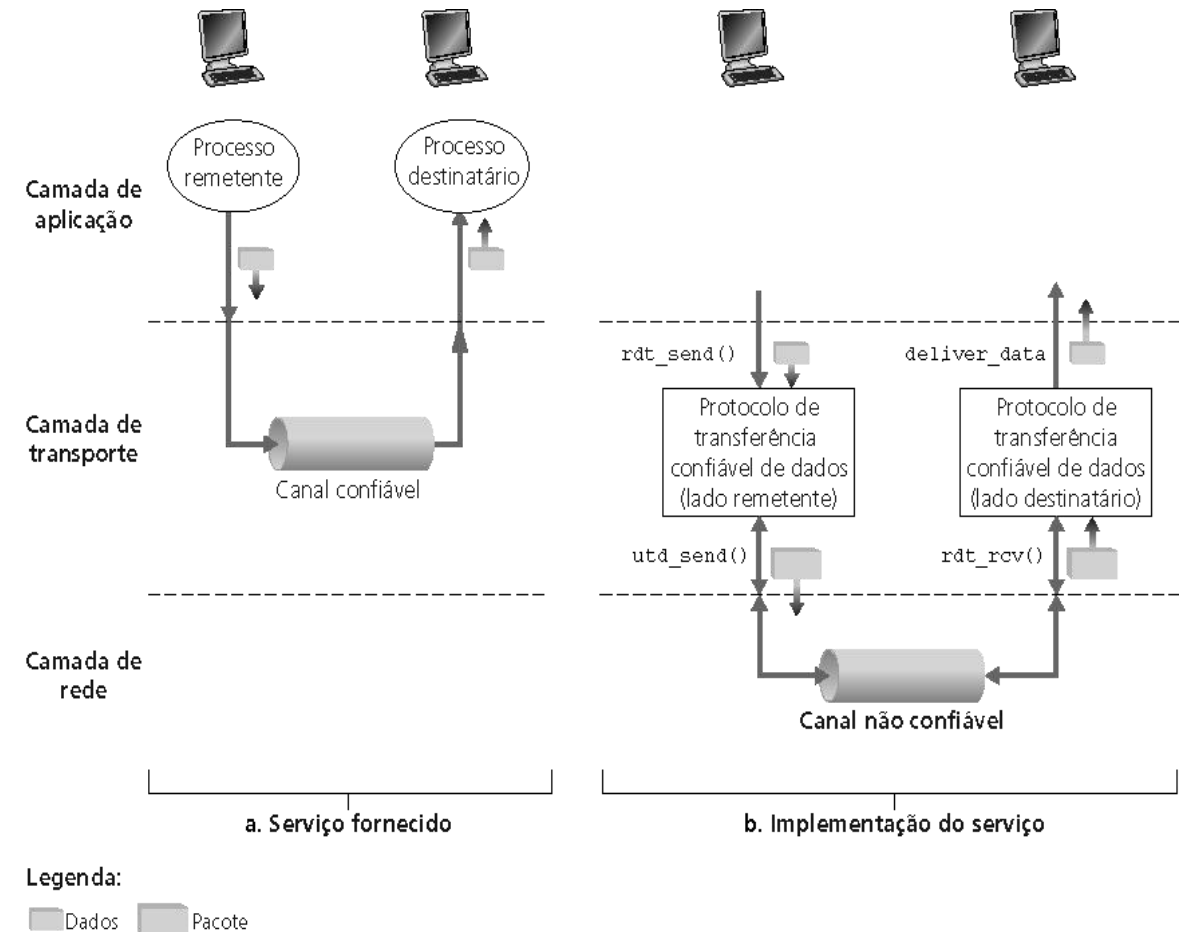
ROBERTO.WILLRICH@UFSC.BR

[HTTPS://MOODLE.UFSC.BR](https://moodle.ufsc.br)

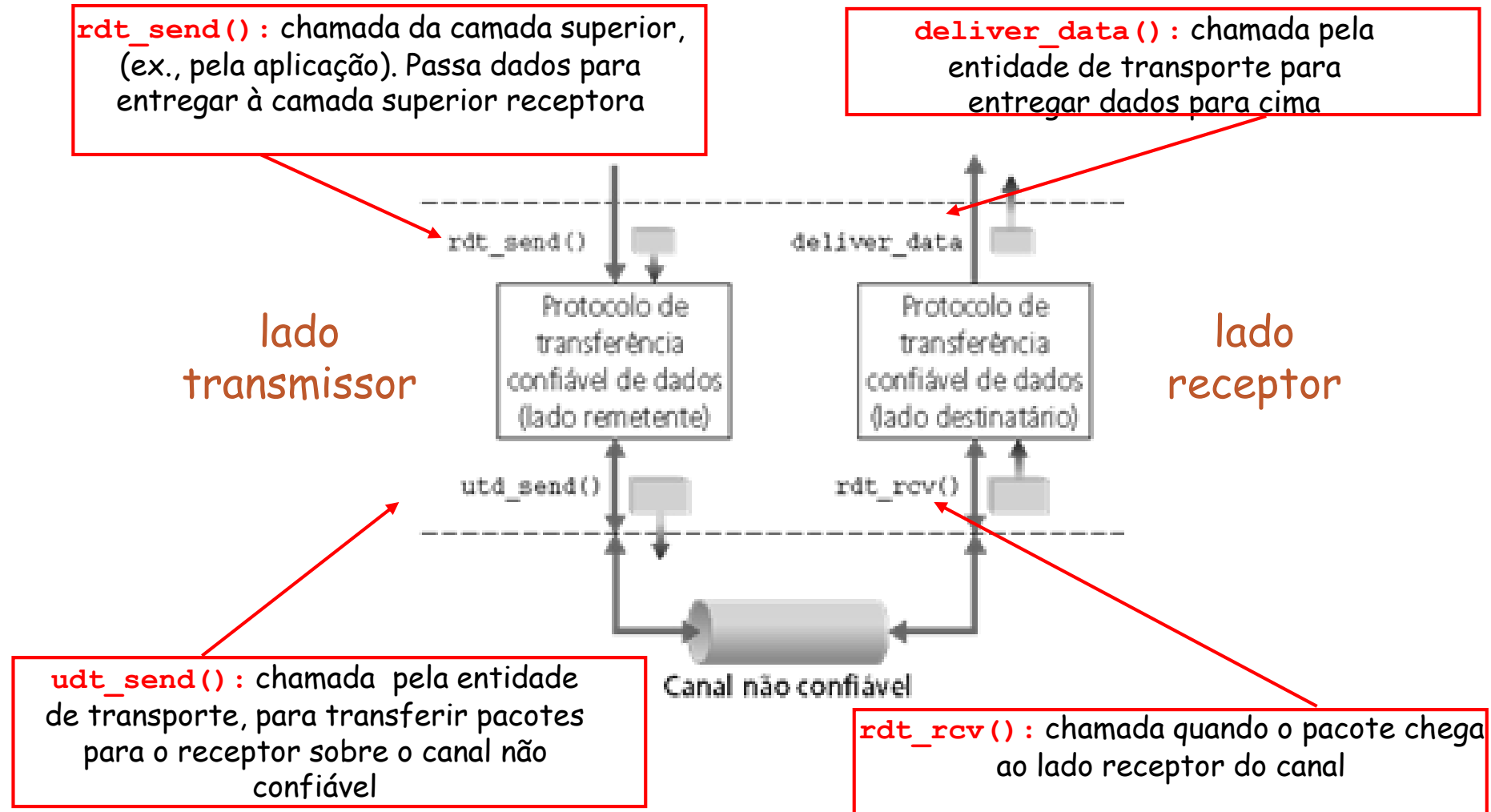
TEMA ABORDADO NA AULA

Princípios de transferência confiável de dados

- Importante nas camadas de aplicação, transporte e enlace
- Top 10 na lista dos tópicos mais importantes de redes!
- Características dos canais não confiáveis determinarão a complexidade dos protocolos confiáveis de transferência de dados



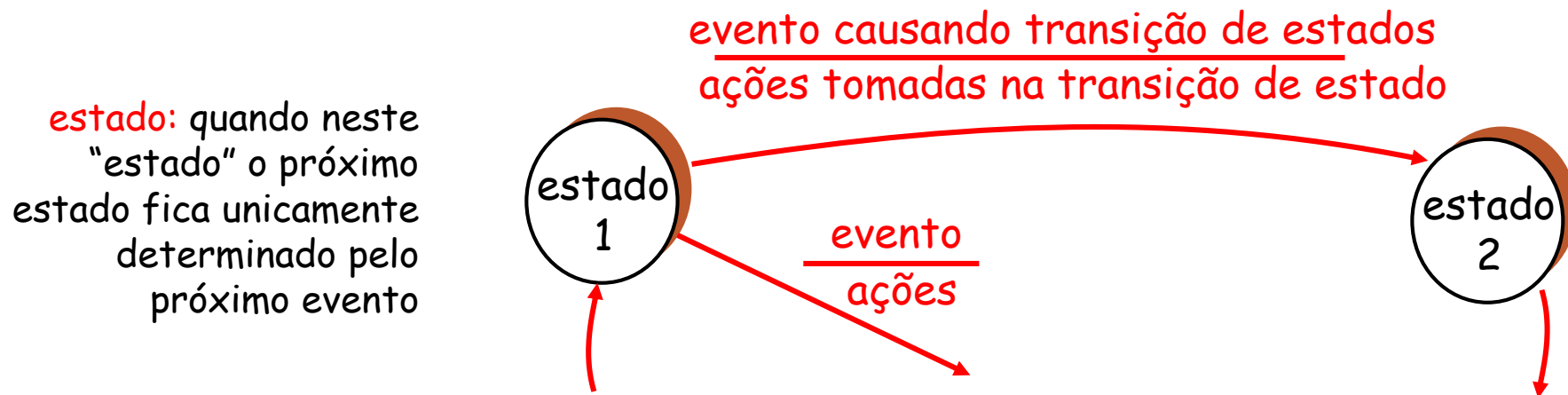
TRANSFERÊNCIA CONFIÁVEL: O PONTO DE PARTIDA



TRANSFERÊNCIA CONFIÁVEL: O PONTO DE PARTIDA

Estudo incremental de mecanismos para prover confiabilidade na transmissão de dados:

- Veremos algumas versões de um protocolo confiável (rdt)
- Consideraremos apenas transferências de dados unidirecionais
 - Mas informação de controle deve fluir em ambas as direções!
- Usaremos máquinas de estados finitos (FSM) para especificar o protocolo transmissor e o receptor



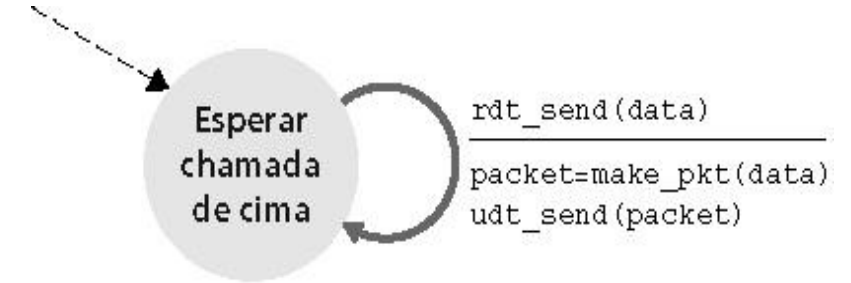
RDT1.0: TRANSFERÊNCIA CONFIÁVEL SOBRE CANAIS CONFIÁVEIS

Canal de transmissão perfeitamente confiável

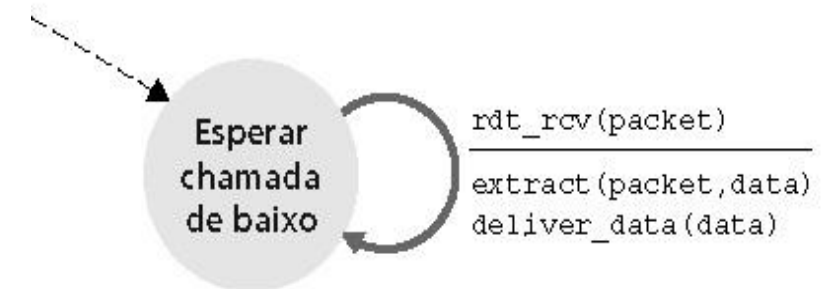
- Não há erros de bits
- Não há perdas de pacotes
- Seria o serviço oferecido pelo TCP aos protocolos de aplicação (p.e., HTTP)

FSMs separadas para transmissor e receptor:

- Transmissor envia dados para o canal subjacente
- Receptor lê os dados do canal subjacente



a. rdt1.0: lado remetente



b. rdt1.0: lado destinatário

RDT2.0: CANAL COM ERROS DE BIT

Canal subjacente pode trocar valores dos bits num pacote

- Mecanismos de segurança: **Checksum** para detectar erros de bits

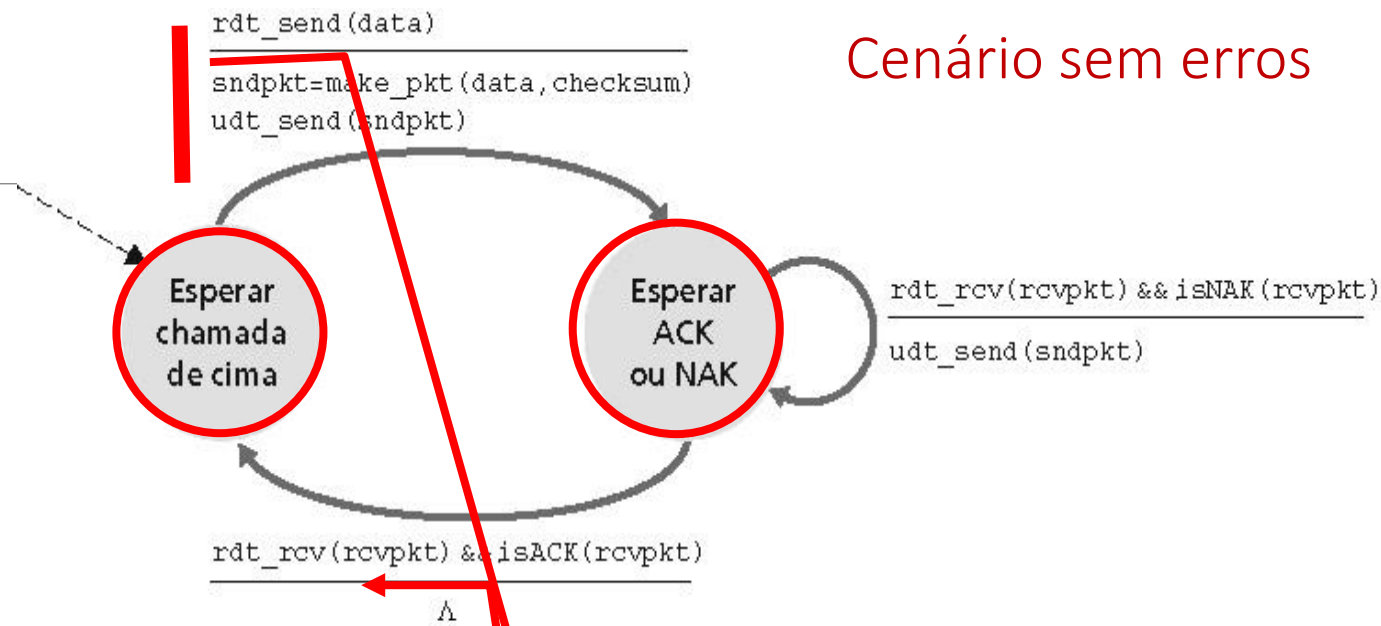
A questão: como recuperar esses erros?

- **Reconhecimentos (ACKs)**: receptor avisa explicitamente ao transmissor que o pacote foi recebido corretamente
- **Reconhecimentos negativos (NAKs)**: receptor avisa explicitamente ao transmissor que o pacote tem erros
- Transmissor reenvia o pacote quando da recepção de um NAK

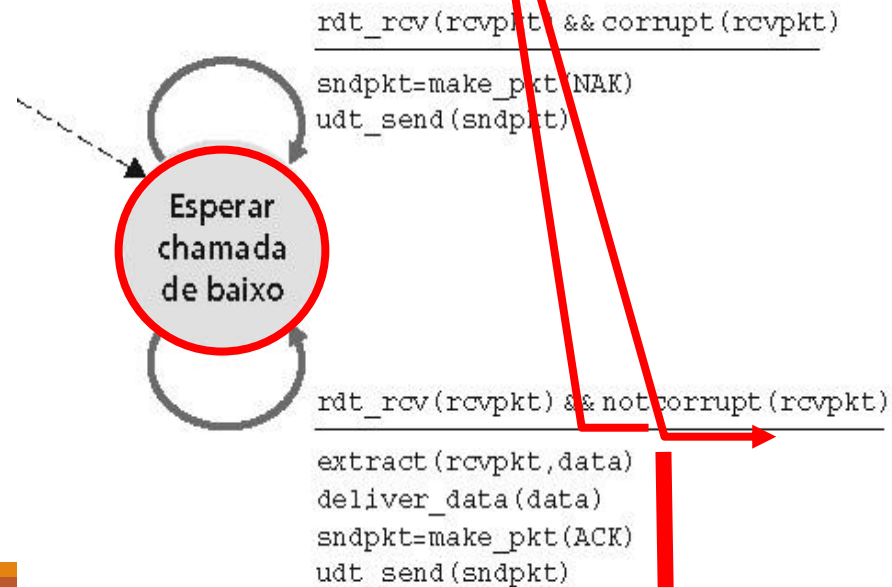
Novos mecanismos no rdt2.0 (além do rdt1.0):

- Detecção de erros
- Retorno do receptor: mensagens de controle (ACK, NAK) rcvr->sender

Cenário sem erros

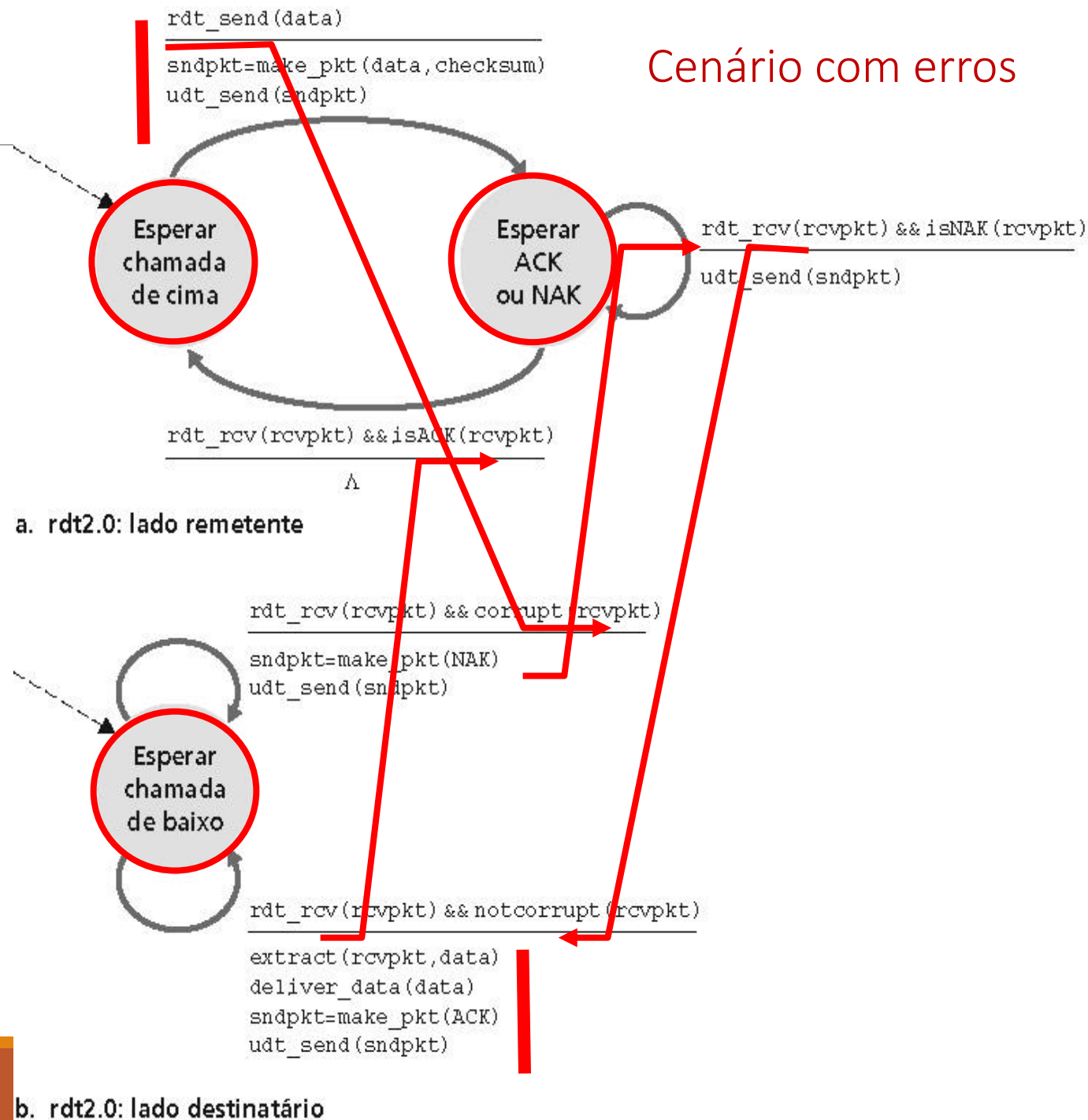


a. rdt2.0: lado remetente



b. rdt2.0: lado destinatário

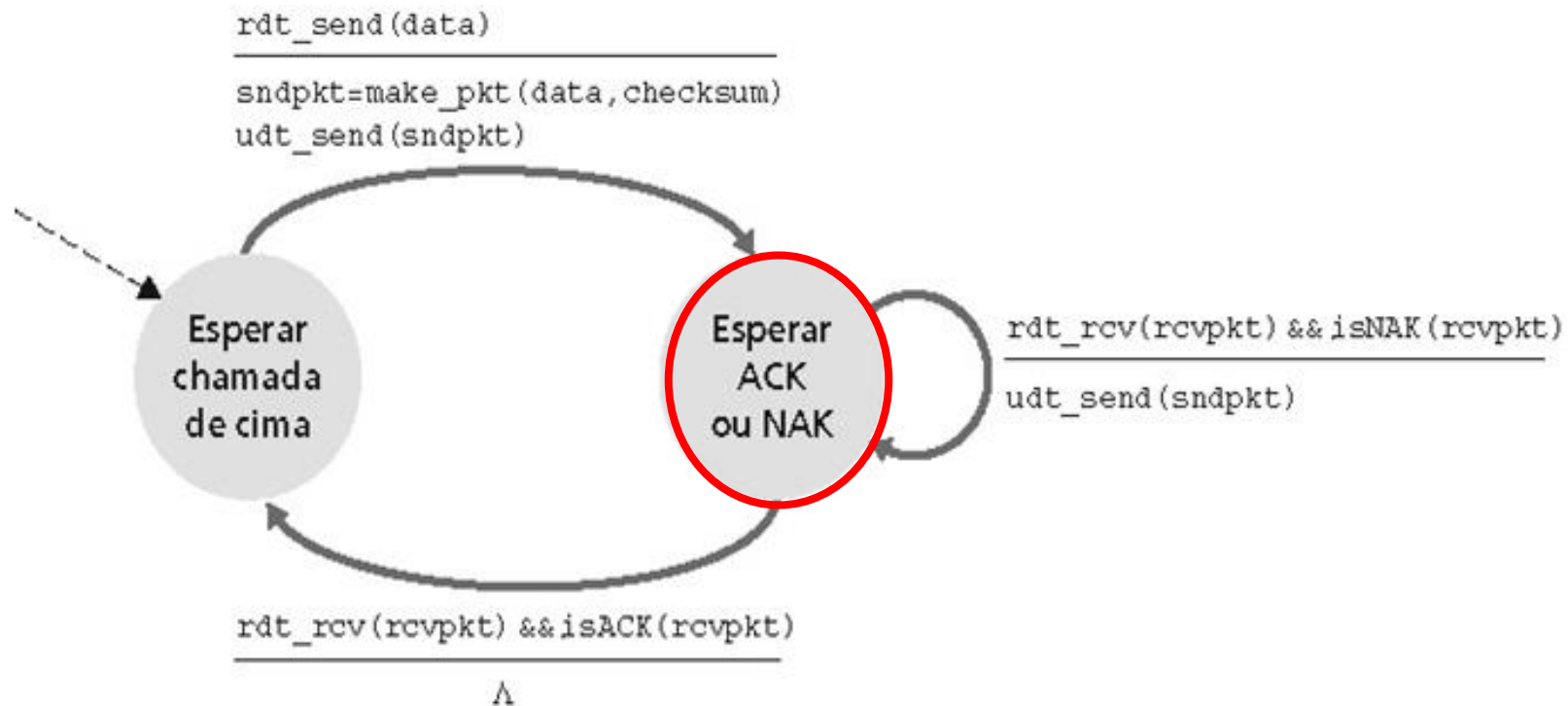
Cenário com erros



RDT2.0 TEM UM PROBLEMA FATAL!

O que ocorre se o ACK/NAK é corrompido?

- Assumimos que não há perda de pacote na rede
- Transmissor não sabe o que aconteceu no receptor!
- Não pode apenas retransmitir : possível duplicata



RDT2.0 TEM UM PROBLEMA FATAL!

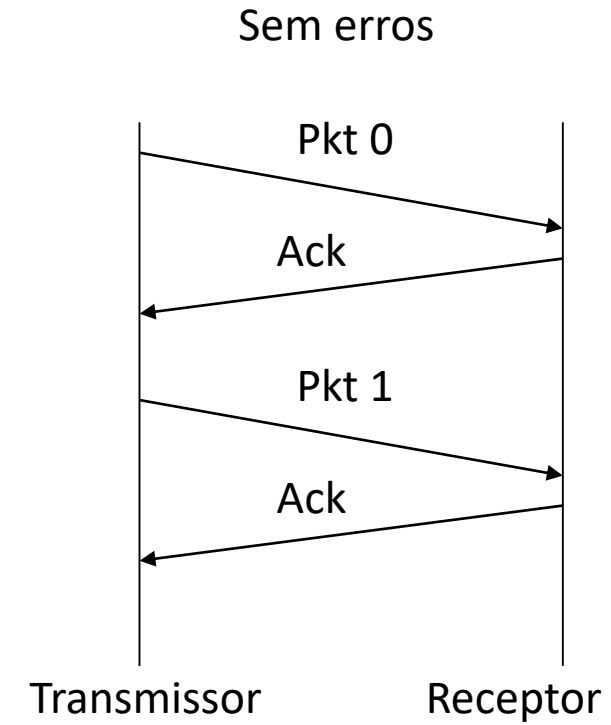
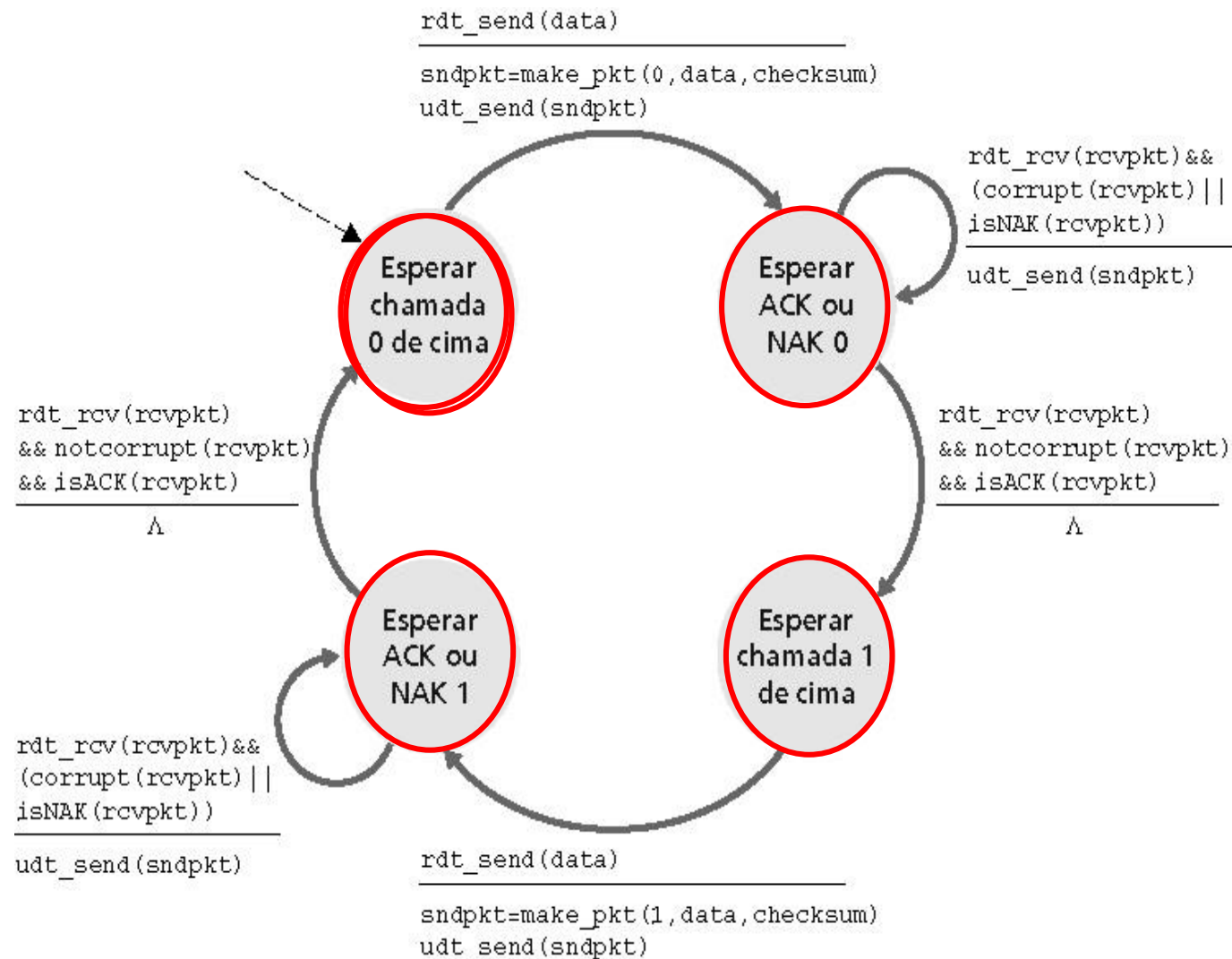
Tratando duplicatas:

- Transmissor acrescenta **número de sequência** em cada pacote
- Transmissor reenvia o último pacote se ACK/NAK for corrompido
- Receptor descarta (não passa para a aplicação) pacotes duplicados

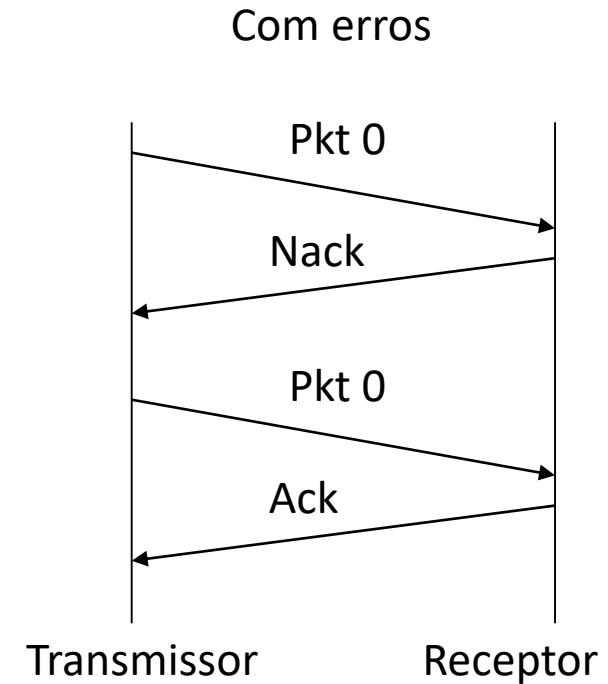
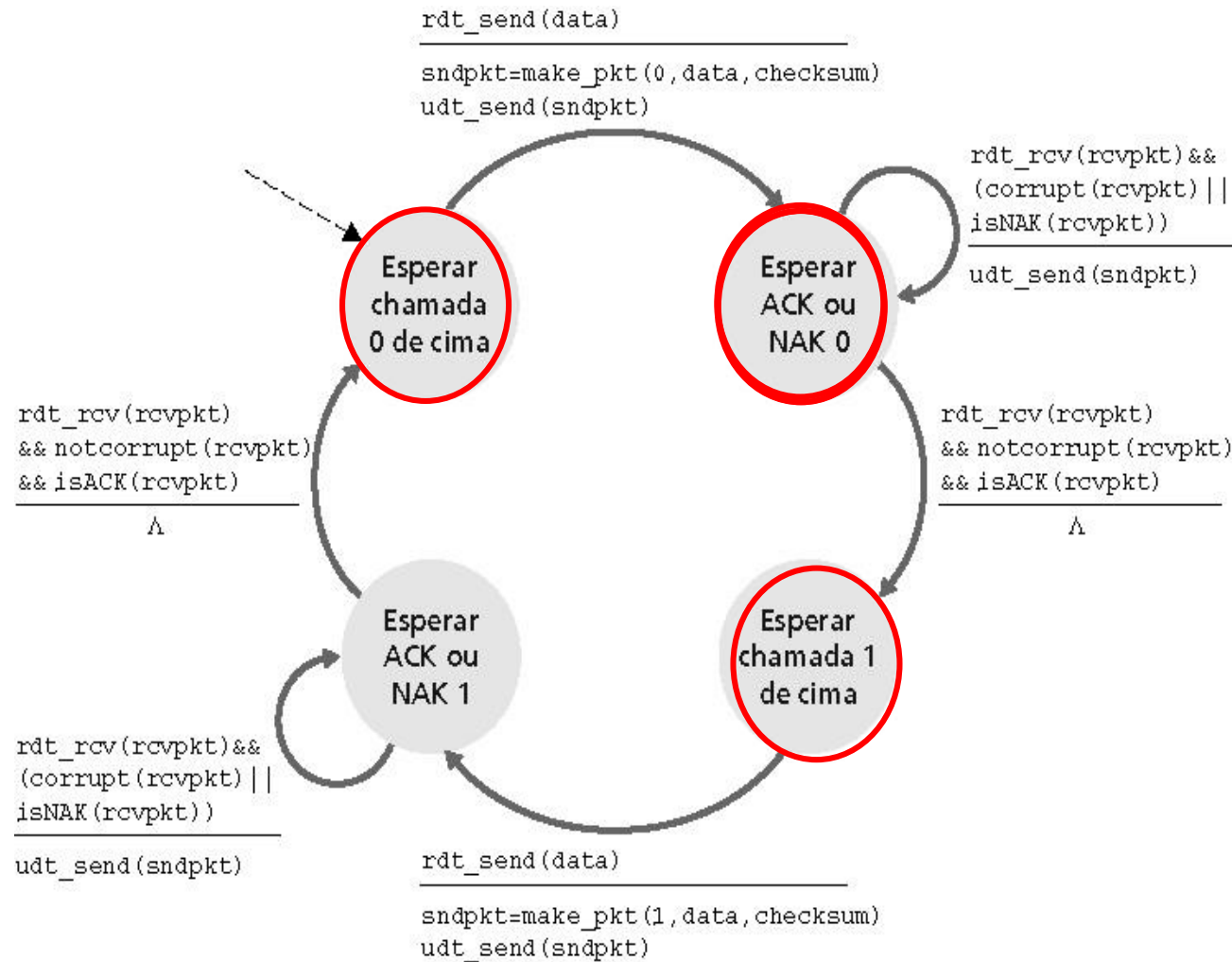
Consideramos o modo transmite e aguarde!!!

- Transmissor envia um pacote e então espera pela resposta do receptor

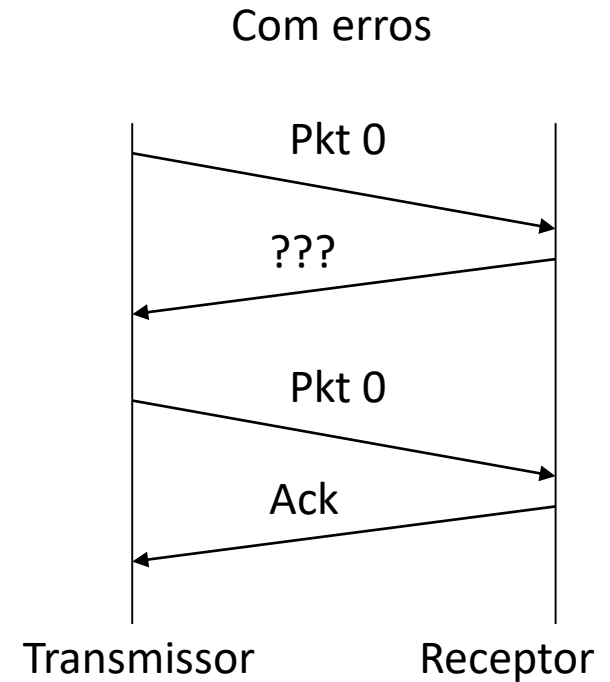
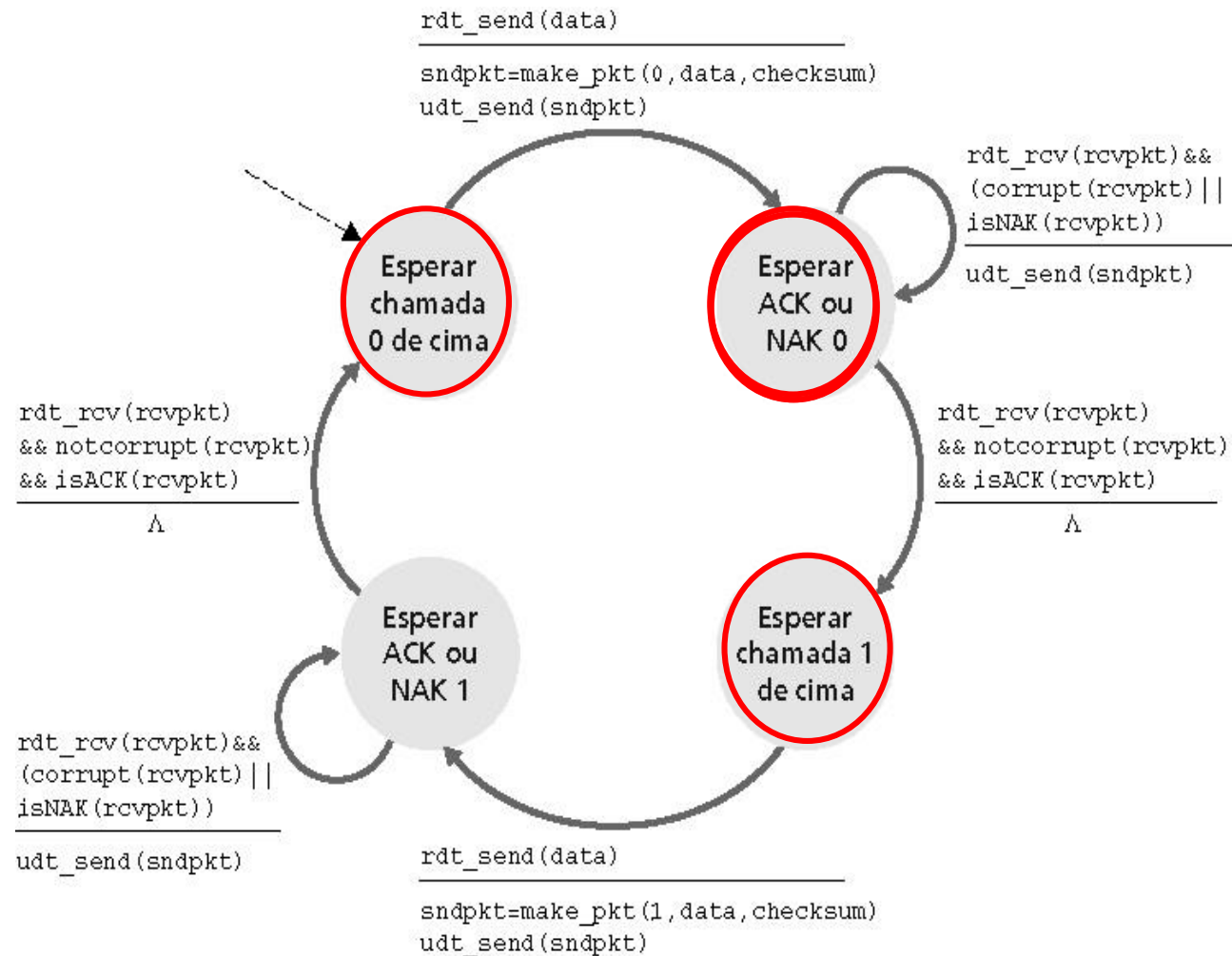
RDT2.1: TRANSMISSOR, TRATA ACK/NAKS PERDIDOS



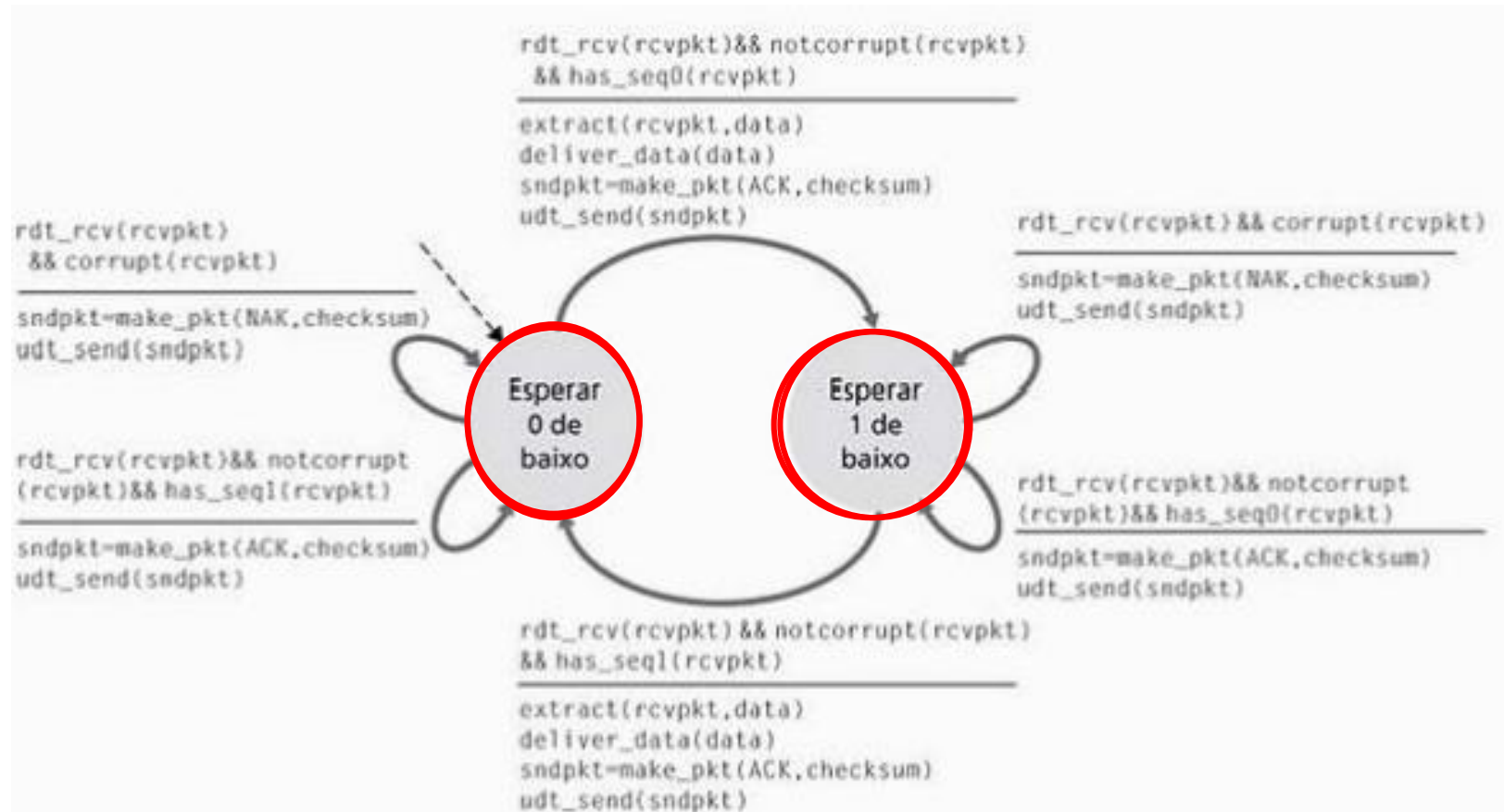
RDT2.1: TRANSMISSOR, TRATA ACK/NAKS PERDIDOS



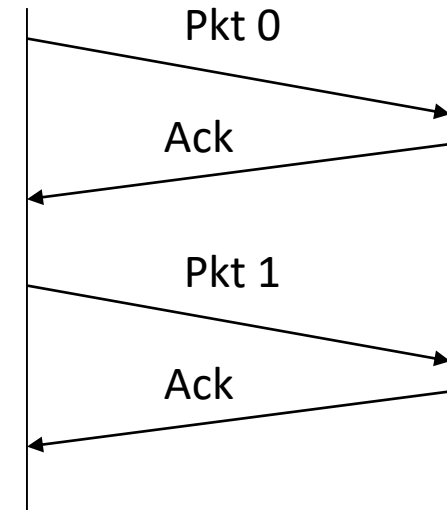
RDT2.1: TRANSMISSOR, TRATA ACK/NAKS PERDIDOS



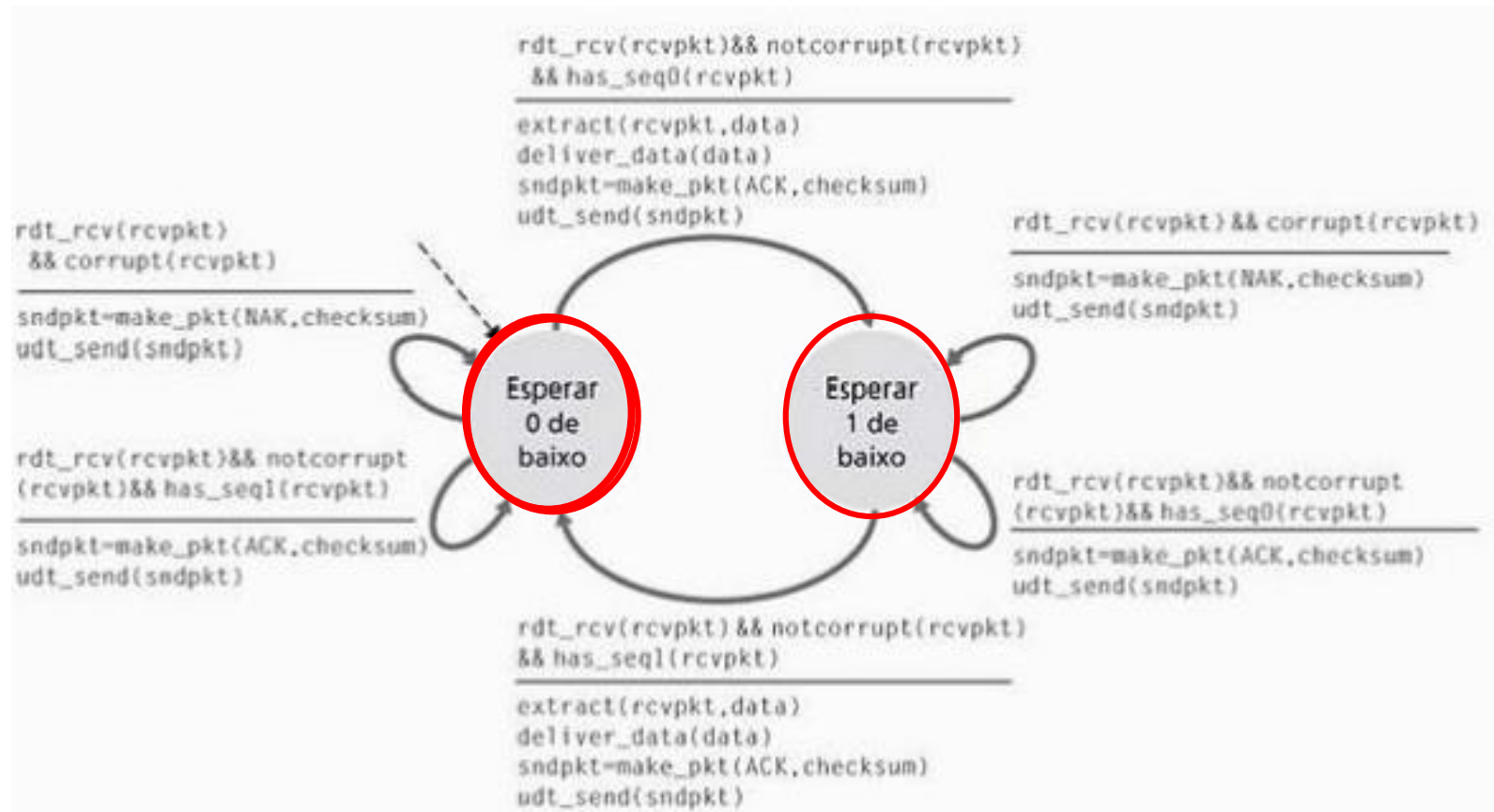
RDT2.1: RECEPTOR, TRATA ACK/NAKS PERDIDOS



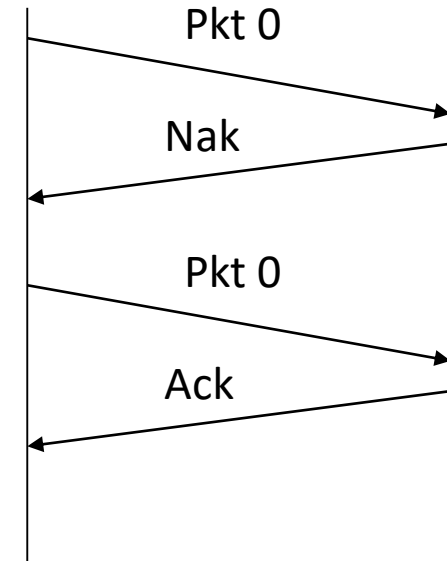
Sem erros



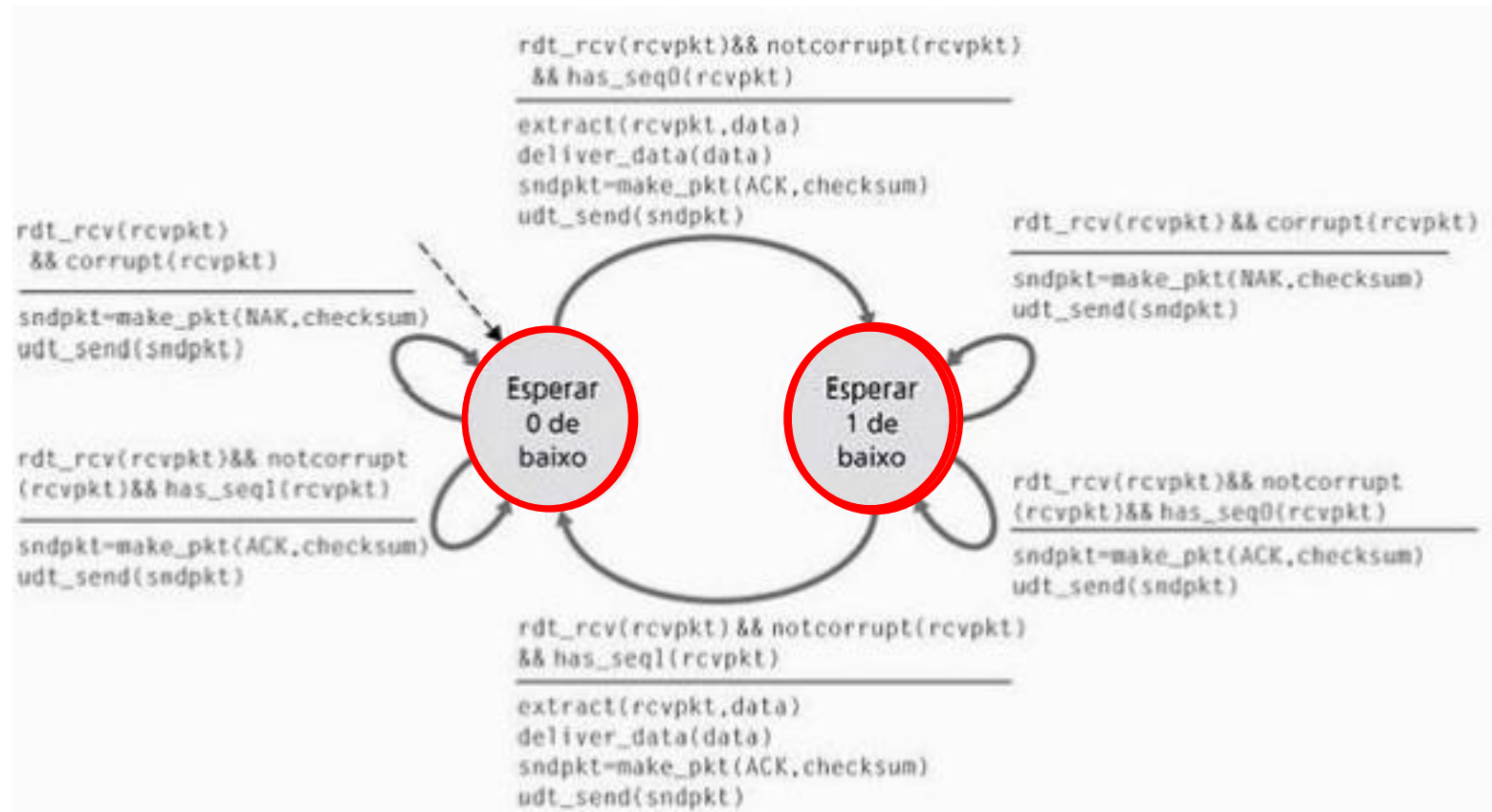
RDT2.1: RECEPTOR, TRATA ACK/NAKS PERDIDOS



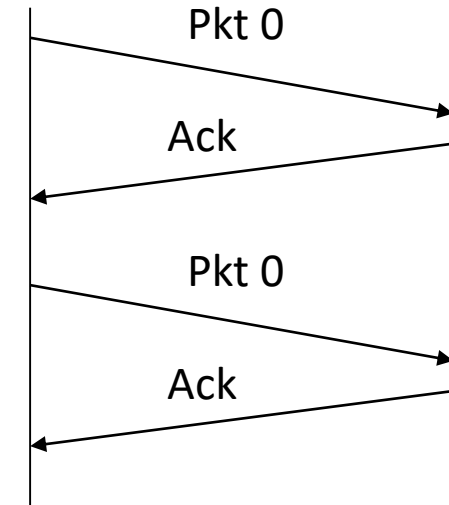
Com erros



RDT2.1: RECEPTOR, TRATA ACK/NAKS PERDIDOS



Duplicata



RDT2.1: DISCUSSÃO

Transmissor:

- Adiciona número de sequência ao pacote
- Dois números (0 e 1) bastam. Por quê?
- Duas vezes o número de estados
 - O estado deve “lembrar” se o pacote “corrente” tem número de sequência 0 ou 1

Receptor:

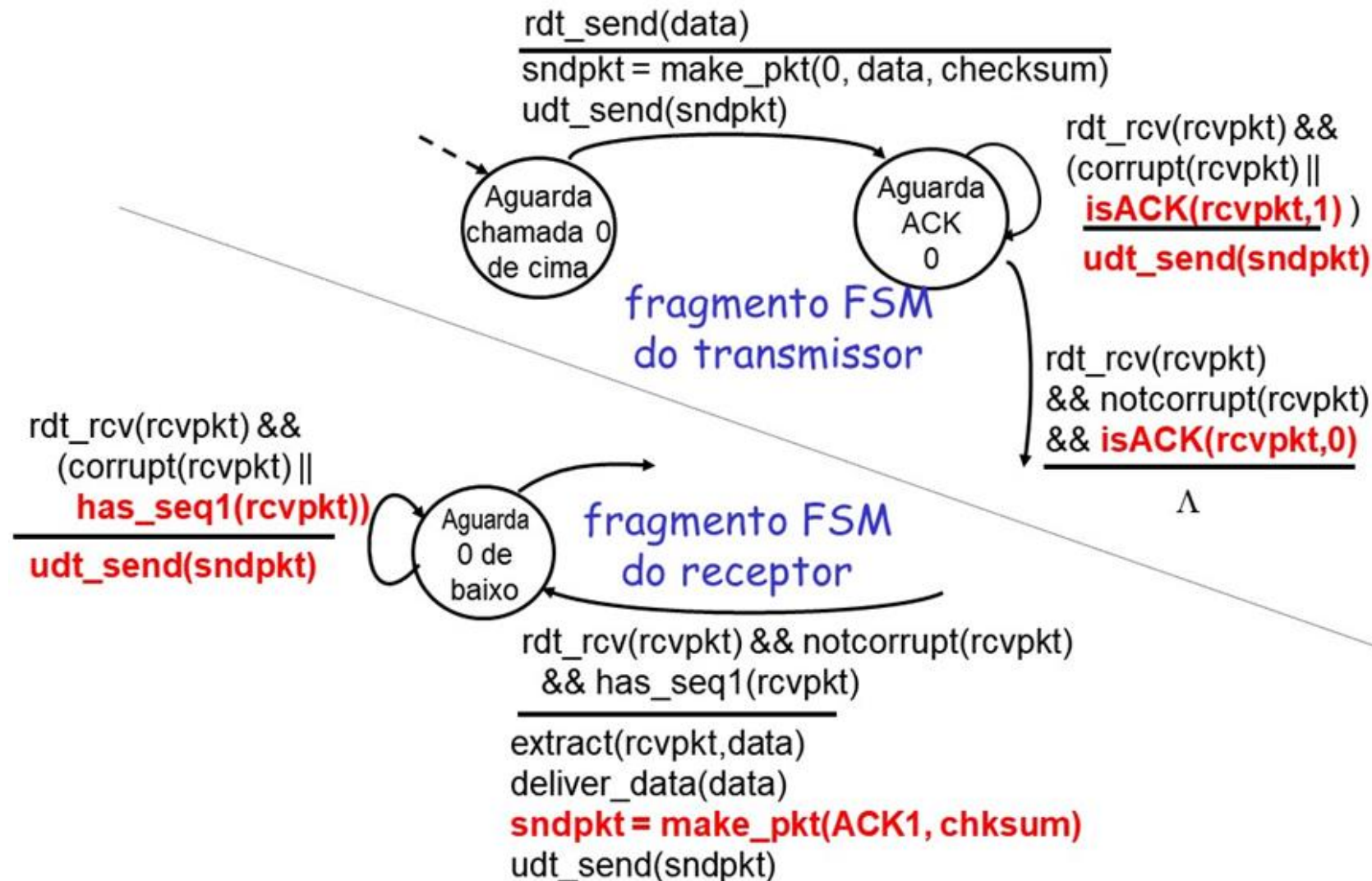
- Deve verificar se o pacote recebido é duplicado
 - Estado indica se o pacote 0 ou 1 é esperado

RDT2.2: UM PROTOCOLO SEM NAK

Mesma funcionalidade do rdt2.1, usando somente ACKs

- Em vez de enviar NAK, o receptor envia ACK para o último pacote recebido sem erro
- Receptor deve incluir explicitamente o número de sequência do pacote sendo reconhecido
- ACKs duplicados no transmissor resultam na mesma ação do NAK:
 - retransmissão do pacote corrente

RDT2.2: FRAGMENTOS DO TRANSMISSOR E DO RECEPTOR



RDT3.0: CANAIS COM ERROS E PERDAS

Nova hipótese: canal de transmissão pode também perder pacotes

- Checksum, números de sequência, ACKs, retransmissões serão de ajuda, mas não o bastante

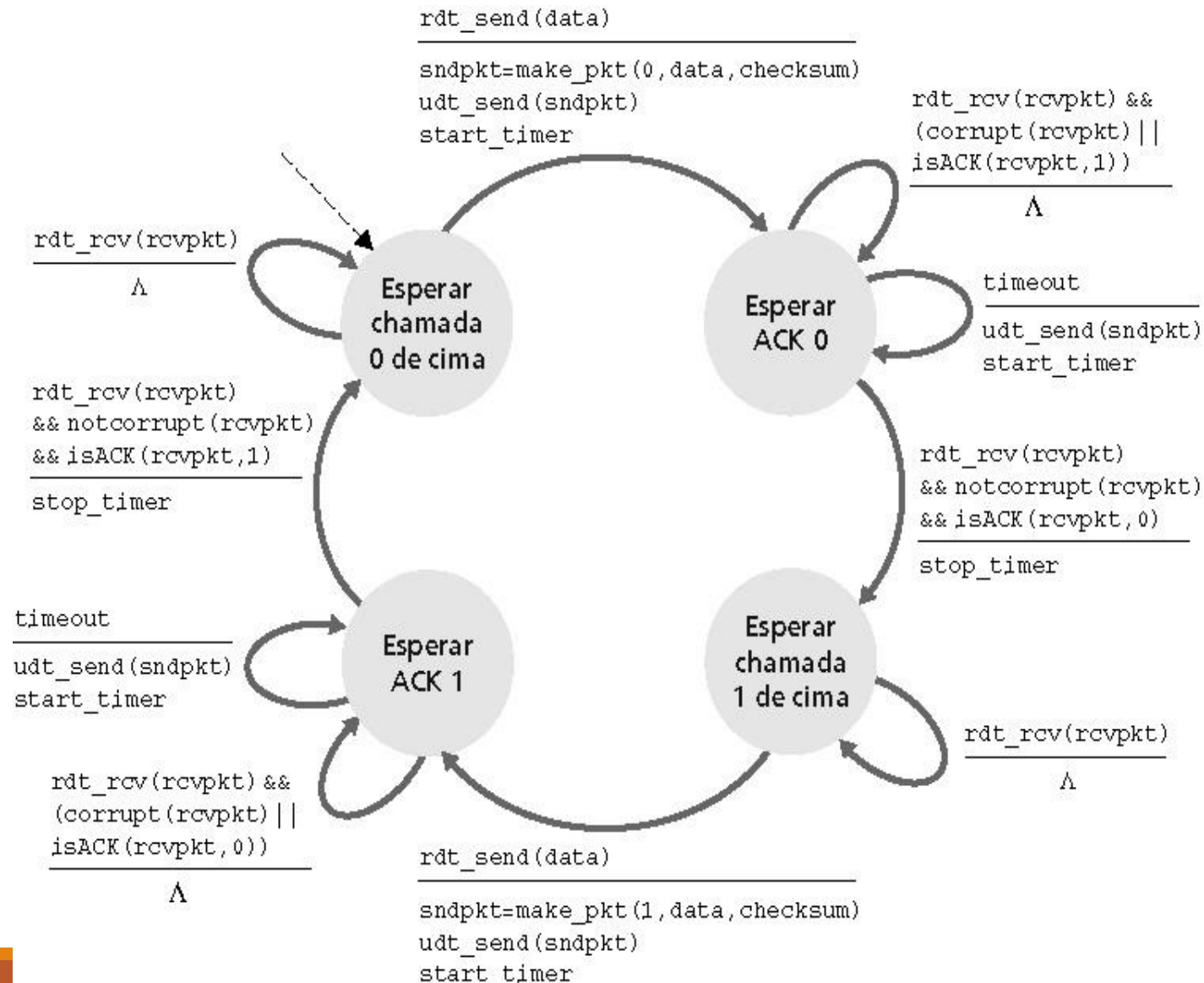
Abordagem: transmissor espera um tempo “razoável” pelo ACK

- Retransmite se nenhum ACK for recebido nesse tempo
- Se o pacote (ou ACK) estiver apenas atrasado (não perdido):
 - Retransmissão será duplicata, mas os números de sequência já tratam com isso

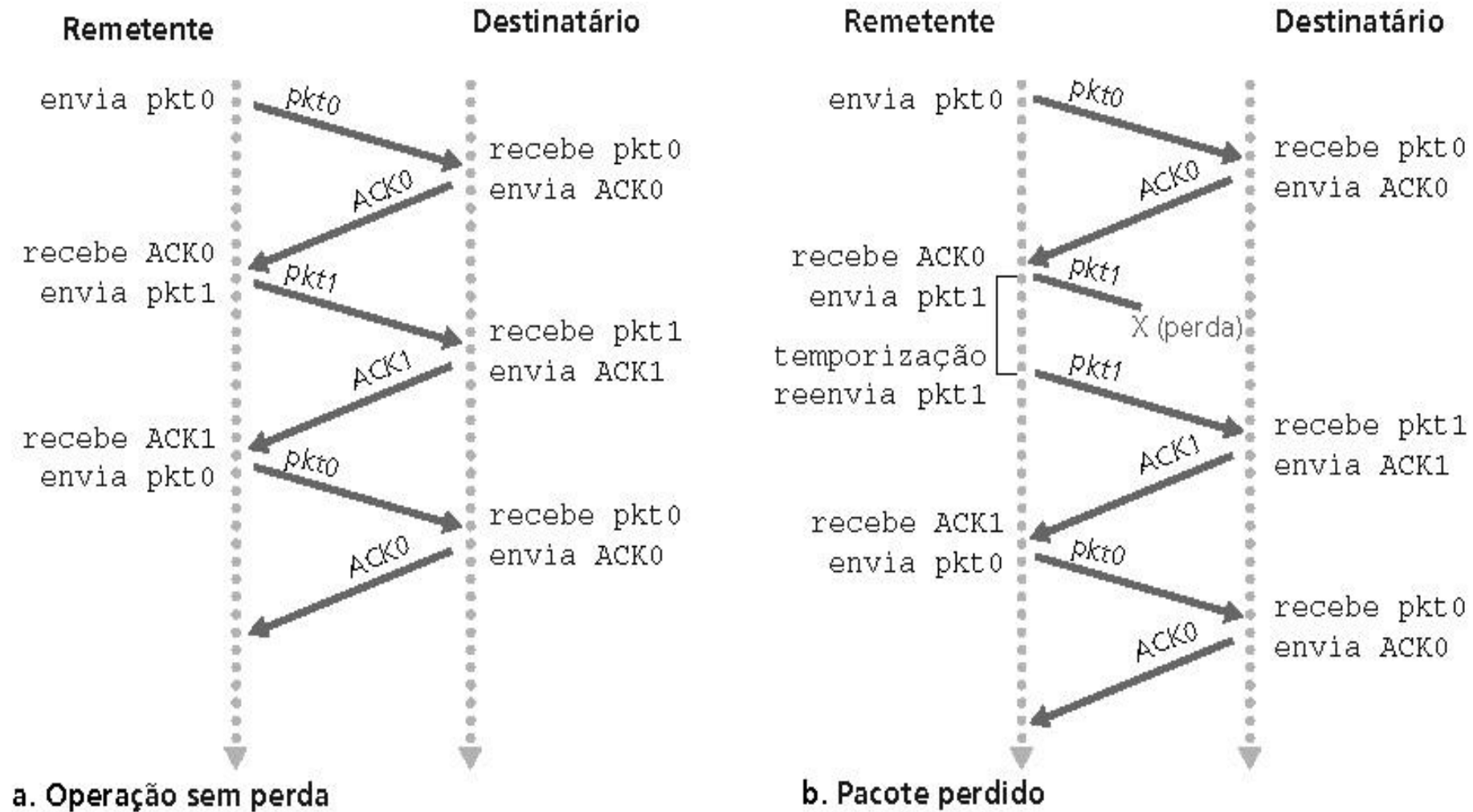
Receptor

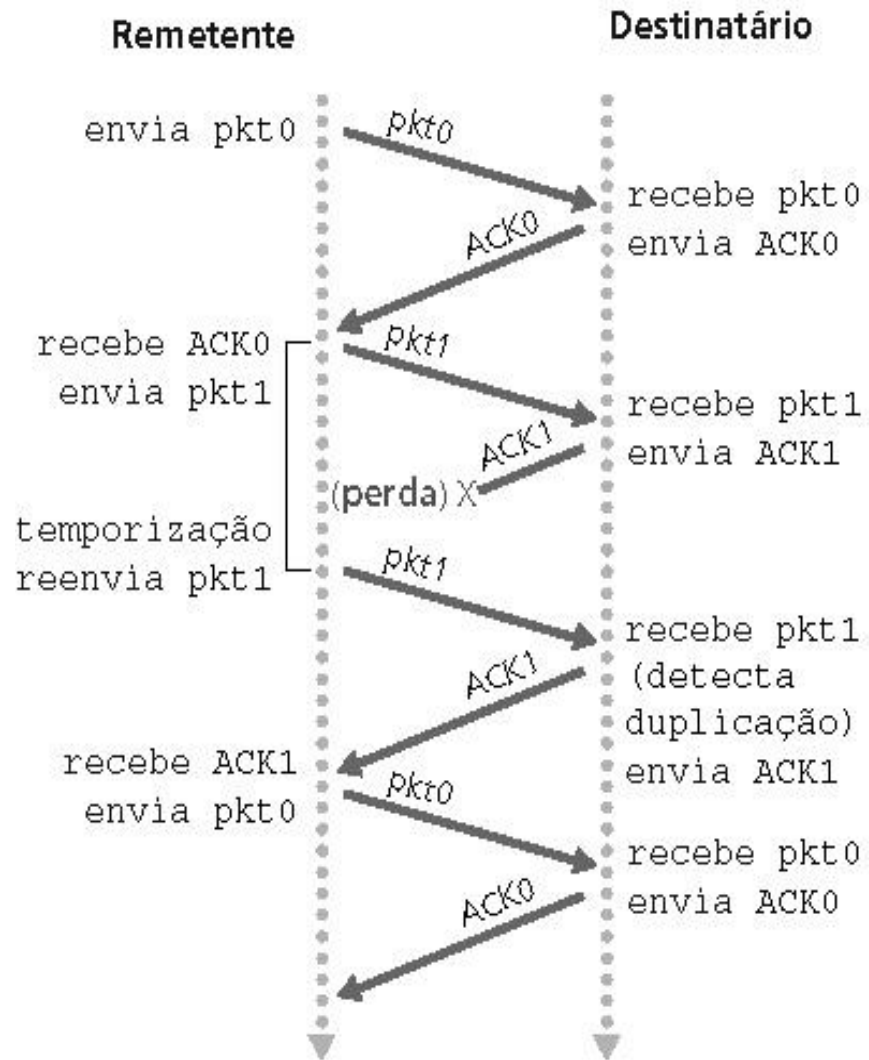
- Deve especificar o número de sequência do pacote sendo reconhecido
- Exige um temporizador decrescente

TRANSMISSOR RDT3.0

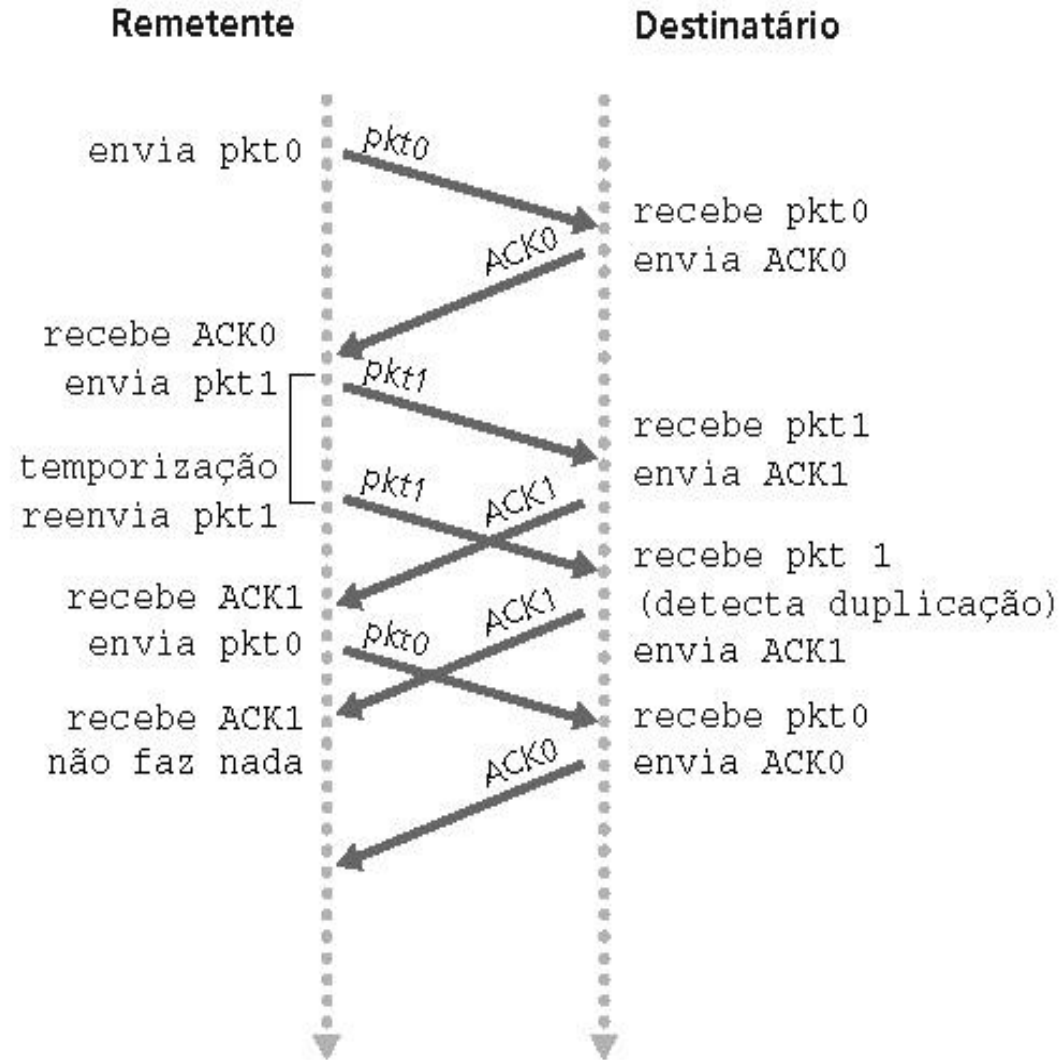


RDT3.0 EM AÇÃO





c. ACK perdido



d. Interrupção prematura

Pontos Importantes

Princípios da transferência confiável de dados

- Introdução à confiabilidade do TCP
- Entender conceitos de checksum e número de sequência e reconhecimento